Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires

Diseño y gestión de Bases de Datos

UT2:La actividad de diseño (conceptual y lógico) para generar el modelo de datos.

Esquema

1. Qué es el diseño conceptual y lógico
2. Entidades
3. Relaciones
4. Restricciones
5. Modelo - ER
6. Los métodos abajo-arriba y arriba-abajo.
7. Modelo arriba-abajo:
El MER y las reglas de transformación
8. La normalización
1FN, 2FN y 3FN
El DER
9. Criterios del buen diseño

El problema infológico y el diseño conceptual

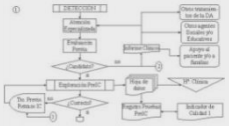
Problema infológico

Sistema objeto

Personas

Cosas

Documentos



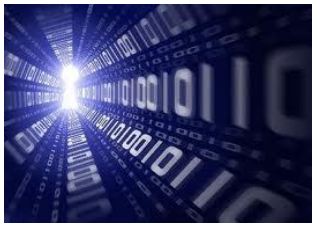
Procedimientos

Definición de la información necesaria para los usuarios (necesidades actuales y potenciales).

Datos → **Sistema de información** → Información

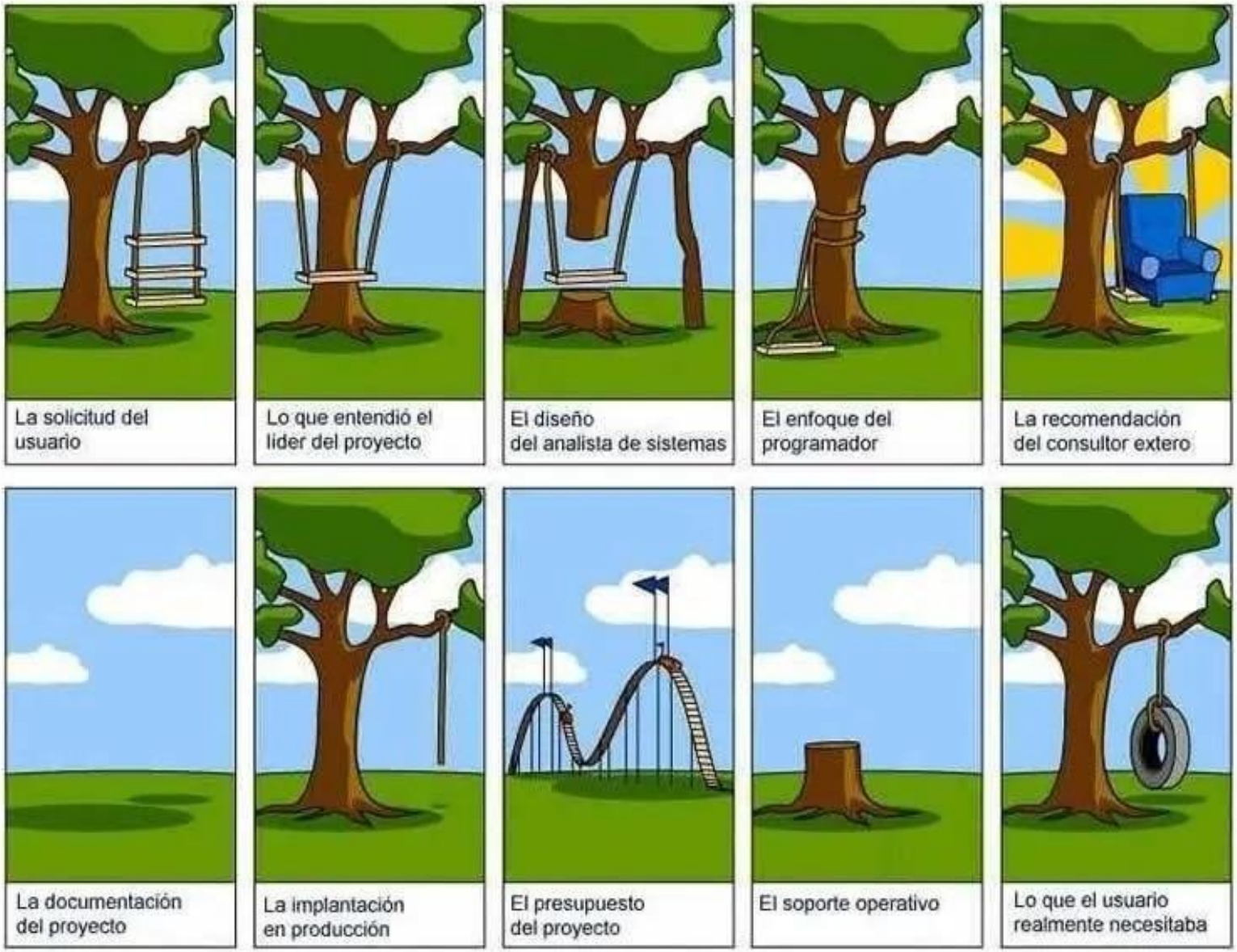
Datos

Datos almacenados

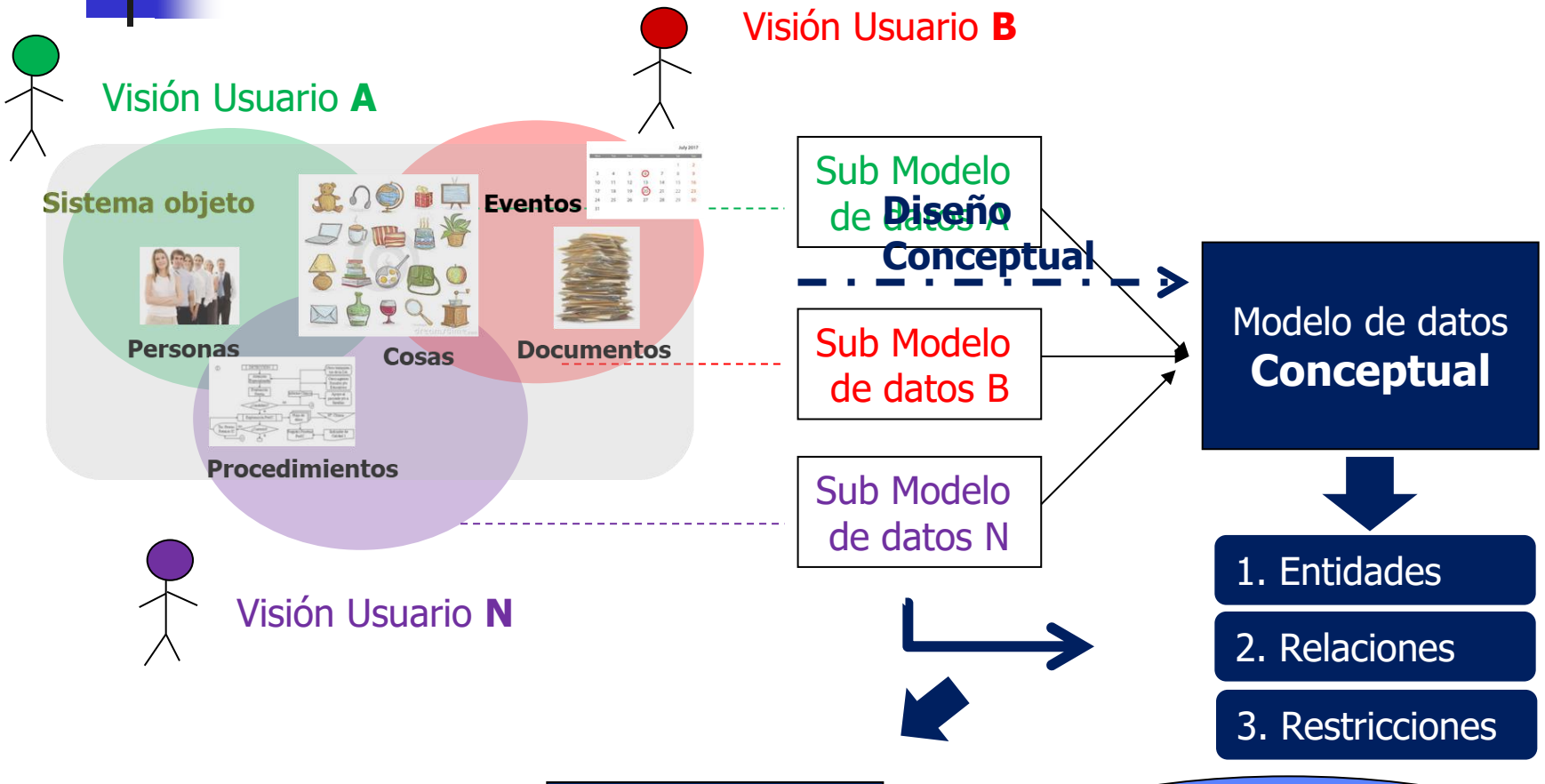


Problema datalógico

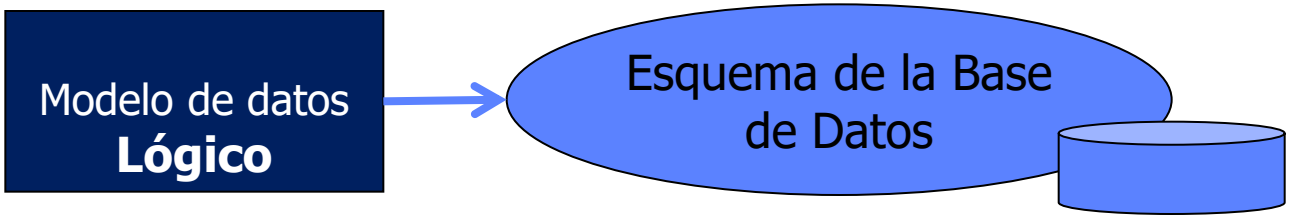
Hacer un uso eficiente de la tecnología disponible para representar esta información.


La solicitud del usuario
Lo que entendió el líder del proyecto
El diseño del analista de sistemas
El enfoque del programador
La recomendación del consultor extero
La documentación del proyecto
La implantación en producción
El presupuesto del proyecto
El soporte operativo
Lo que el usuario realmente necesitaba

Proceso: Diseño conceptual y Lógico

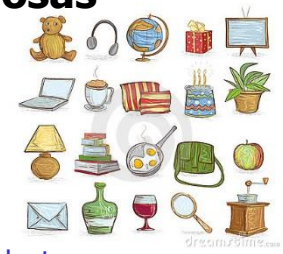


- Modelo implementable.
- Normalización y otros criterios de diseño



Diseño conceptual

Cosas



Productos

Bienes de uso

Empleados

Compras

Ventas

Visitas al sitio web

Eventos

Personas

Clientes

Proveedores

Empleados

Modelo de datos **Conceptual**

1. Entidades
2. Relaciones
3. Restricciones

Relevantes

Necesidades de información

Visión **actual**

Visión **futura**

Caso - ImpoCheck

- La empresa ImpoCheck se dedica a la importación y venta de artículos electrónicos en todo el país a través de su RED de distribuidores mayoristas oficiales. Con más de 5 años en el mercado a logrado posicionarse como un proveedor de confianza y calidad en su rubro.
- Proceso de registro de empleados

La empresa ImpoCheck requiere registrar cada uno de los empleados y personas con potencial de nuevos empleados que tiene, para lo cual cada uno completa un formulario con los siguientes datos: Nombre, apellido, edad, dirección y DNI. Adicionalmente debe indicar si tiene hijos, y en caso de tenerlos debe indicar los DNIs de cada uno. Si efectivamente se convierten en empleados, se debe registrar su CUIL y legajo dentro de la empresa, y cada empleado puede trabajar en una única área de la compañía, las cuales se encuentran registradas con su nombre y un identificador único.

La empresa debe registrar cada vez que un empleado toma una licencia, indicando para cada caso su ID, su fecha de inicio, su fecha de fin, el tipo de licencia y el empleado que esta haciendo uso de ella. Los tipos de licencias están pre-establecidos con su descripción y ID de tipo.

Entidad

Ocurrencia

EMPLEADO

legajo	CUIL	Nombre	Apellido	Fecha nacimiento	Domicilio
5005	30-12233407-1	Jorge	Perez	01/01/1965	xxxxx
...					
10451	27-8956980-4	Susana	Duran	09/07/1980	xxxxx
...					

Atributo

- Simple / Compuesto
- Monovalorado / Multivalorado
- Almacenados / Derivados
- Obligatorios (2) / No obligatorios (valor indefinido)

valor → Dominio (1)

LICENCIA

Nlic	Legajo	fecha	Motivo
100	10451	15/07/2014	xxx
...			
1054	4560	20/07/2016	xxxxx

Claves

- Clave Primaria (3)
- Clave Alterna (4)

Claves candidatas

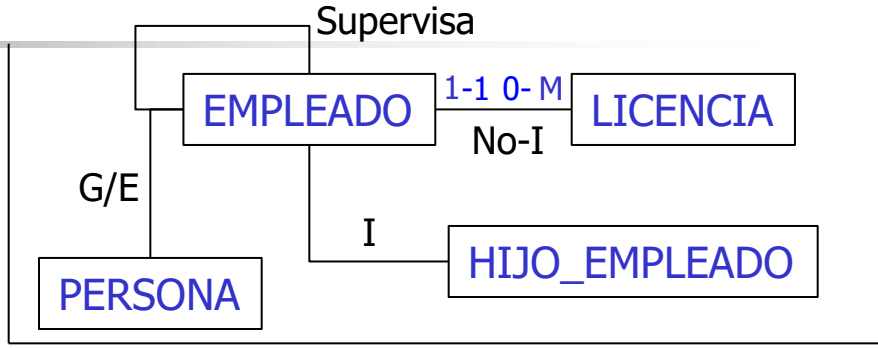
Claves subrogadas

Identifican **unívocamente** una ocurrencia

- Clave foránea

-Nº mínimo de atributos
-Menor frecuencia de cambios
-Menor longitud
-Más afin a la perspectiva del usuario

Relación



Grado

- 1 = recursiva
- 2 = dos entidades
- N = n entidades

Cardinalidad (5)

- máximos (límites): 1 ó m (1-1, 1-m, m-m)
- mínimos (participación total o parcial): 0 ó 1.

Dependencia

Integridad referencial (6)

- **Identidad**: Entidad fuerte y débil
- **No identidad**: Entidades fuertes.
- **Generalización/especialización**: Entidades Supertipo y subtipos. Solapada o Disjunta.

Restricciones

Atributo (1) dominio, (2) obligatorio, (3 y 4) unicidad.

Entidad (3) Clave primaria, (4) clave alterna, relaciones entre atributos

Relaciones (5) Cardinalidad max. y mín., (6) integridad referencial

Generales Entre atributos de distintas entidades.

Modelo E-R

Entidades

Entidad (fuerte)

Entidad débil

Atributos

A — Atributo

A — Atributo derivado

A — Clave primaria

A — Discriminante

A.S. A.C. A.S. A.S. — Atributo Compuesto

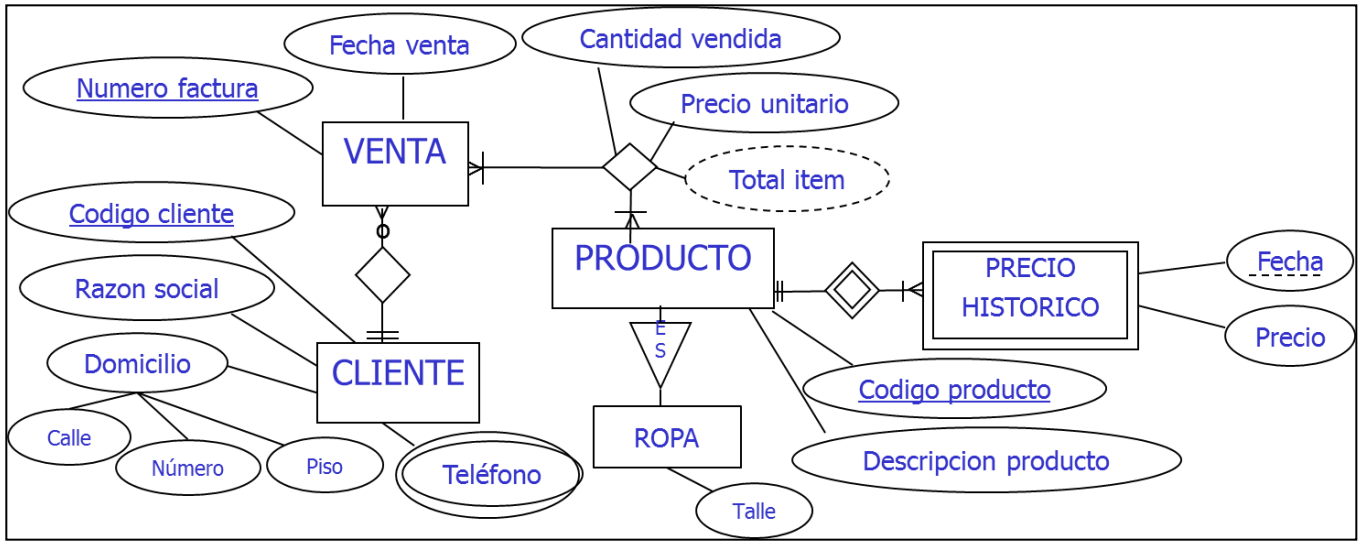
A — Atributo multivalorado

Relaciones

Relación (no identidad)

Relación de identidad

E S — Relación de especialización / generalización



Ejercicio

Completar el siguiente MER con las entidades y atributos listados a continuación. Indicar también los tipos de relación en cada caso.

En la universidad AprendeTodo, se debe registrar la inscripción de los alumnos a las materias de las distintas carreras disponibles. Todas las carreras están registradas con un código de carrera, una descripción y el conjunto de materias que forma parte de ella. (cada materia cuenta con una descripción y un código). Cada alumno posee un número de registro mientras que cada docente de la universidad tiene un número de legajo, pero para ambos casos se deben registrar sus respectivos nombres, apellidos, DNI, edad y sus diversos teléfonos. Cuando un alumno ingresa en una carrera, el sistema debe registrar la fecha de ingreso, pudiendo cada alumno estar registrado en varias carreras de forma simultanea y / o consecutiva. Al mismo tiempo, cuando el alumno se inscribe en las materias, el sistema generar un registro identificado con un número de inscripción, que indica la fecha de la inscripción y las materias específicas a la que se anotó.

Adicionalmente, los docentes, deben tener registrado su salario y antigüedad en la universidad junto con el detalle de títulos de las respectivas formaciones docentes a las que asistieron y las fechas de los mismos.

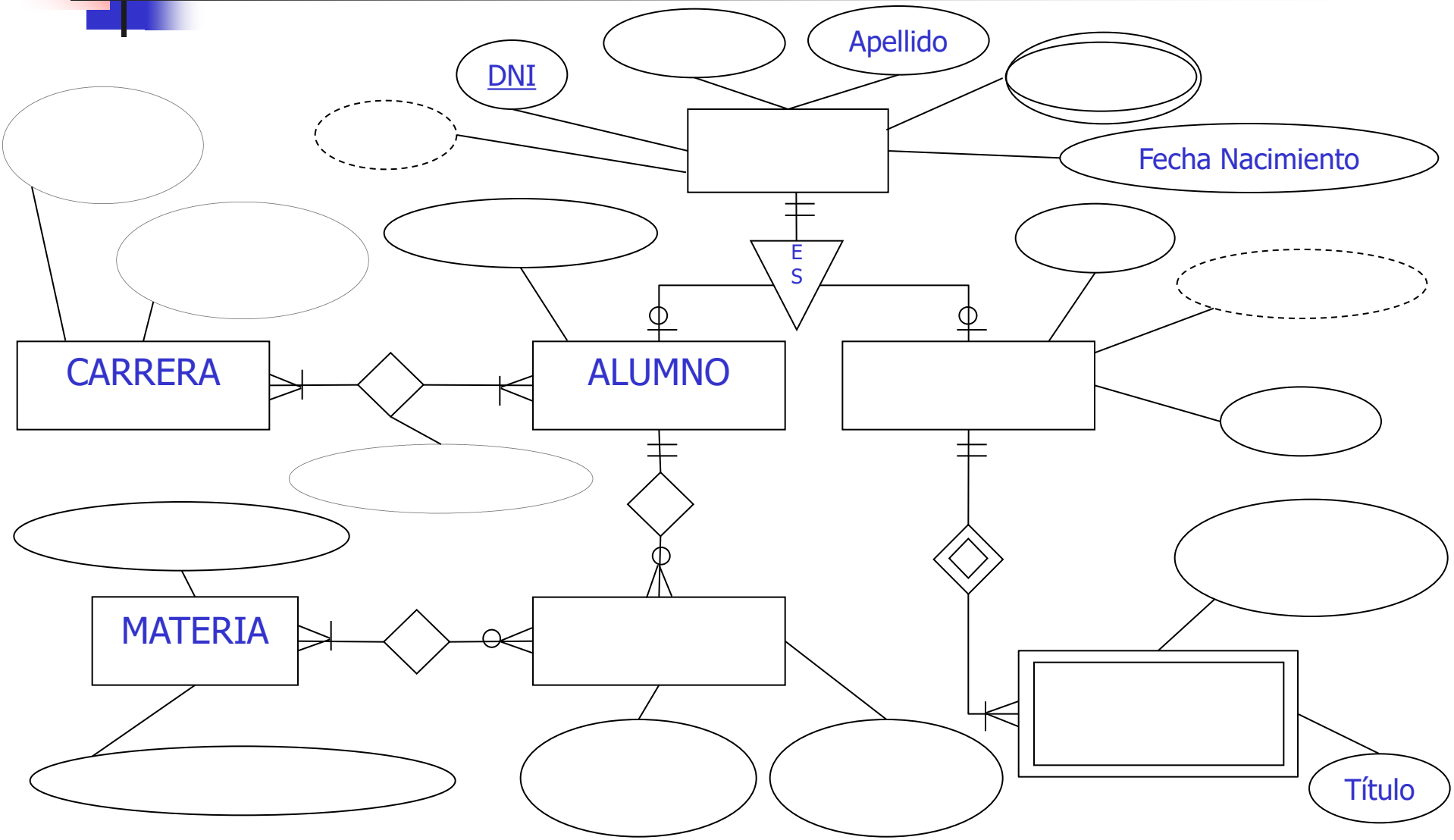
Ejercicio

Completar el siguiente MER con las entidades y atributos listados a continuación. Indicar también los tipos de relación en cada caso.

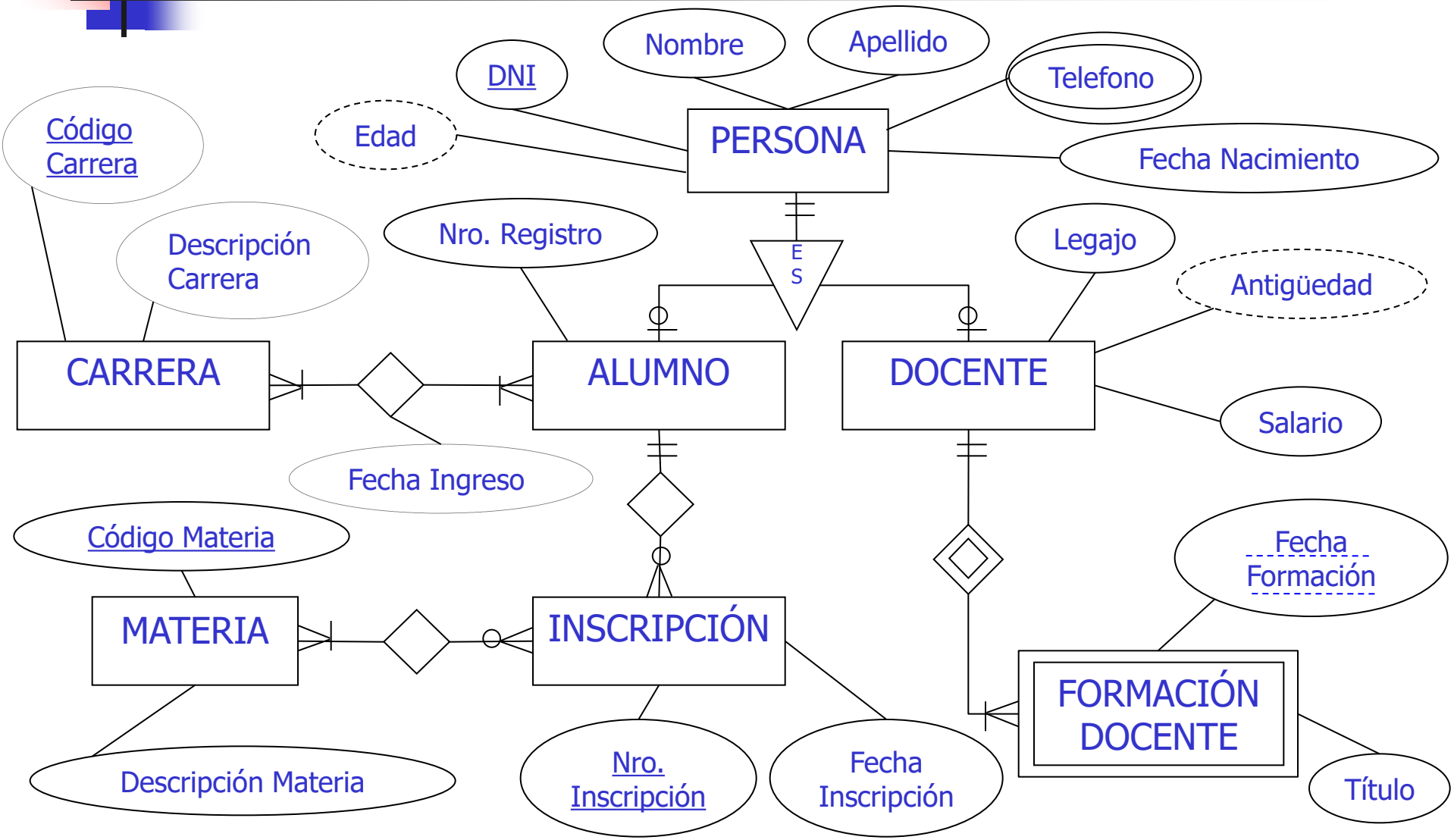
Docente
Inscripción
Nombre
Antigüedad
Salario
Persona
Fecha Inscripción
Teléfono
Formación Docente
Código Materia

Código Carrera
Nro. Inscripción
Fecha Formación
Nro. Registro
Fecha Ingreso
Descripción Materia
Legajo
Descripción Carrera
Edad
Fecha Ingreso

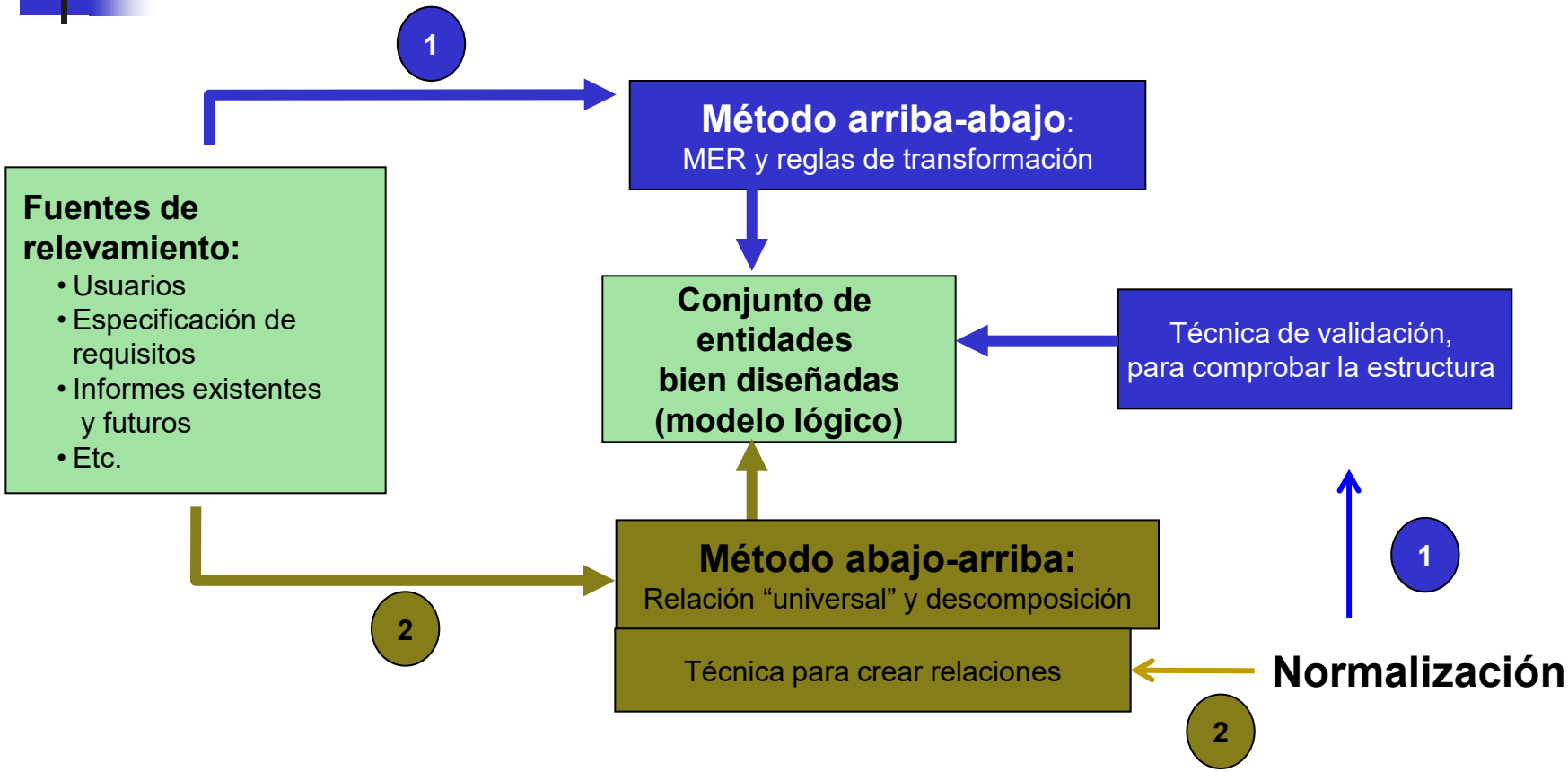
Ejercicio


Apellido
DNI
Fecha Nacimiento
E
S
CARRERA
ALUMNO
MATERIA
Título

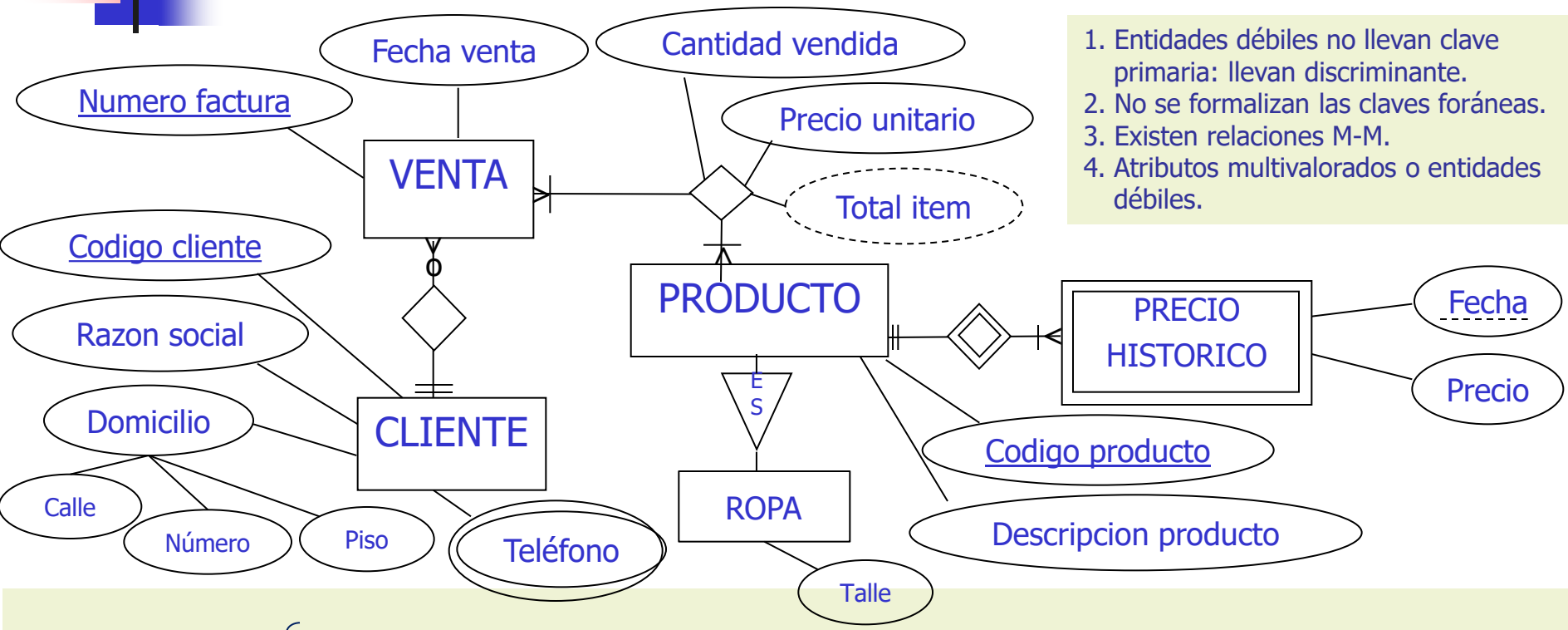
Ejercicio Resuelto



Métodos: diseño conceptual -> lógico



M ER

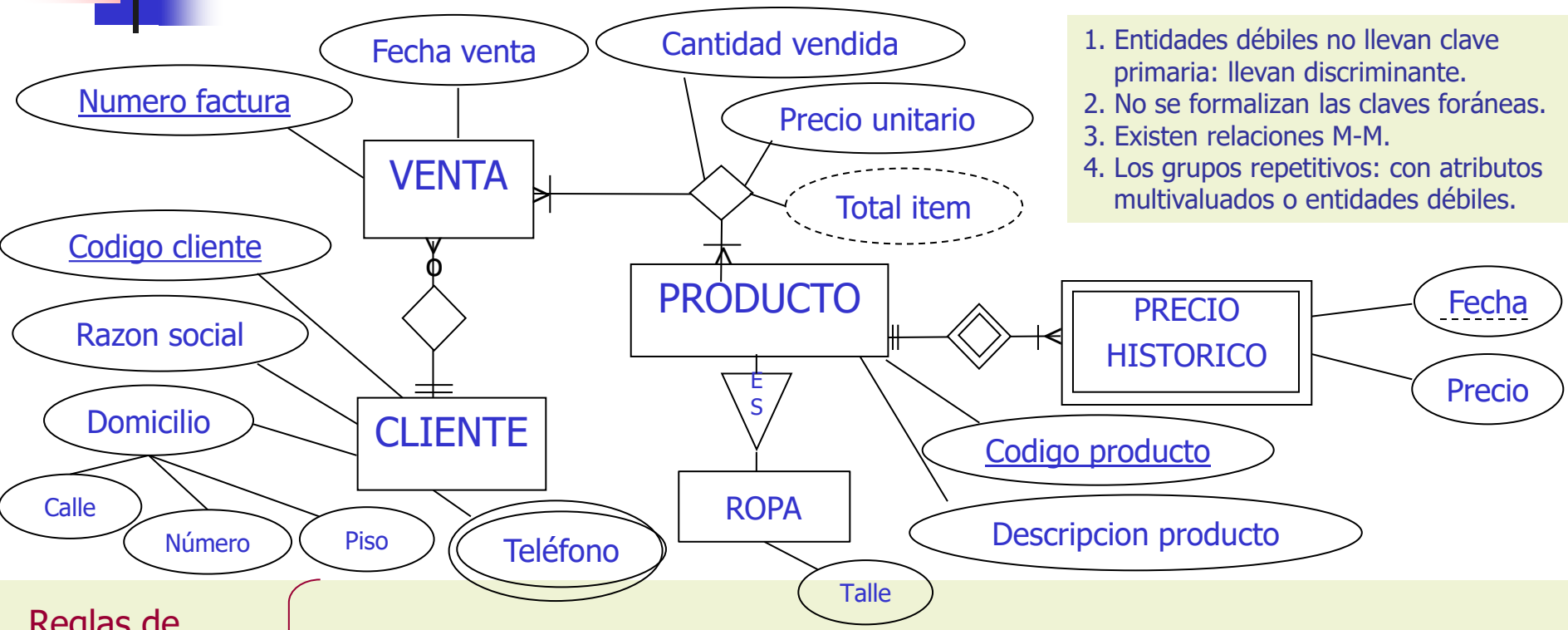


1. Entidades débiles no llevan clave primaria: llevan discriminante.
2. No se formalizan las claves foráneas.
3. Existen relaciones M-M.
4. Atributos multivalorados o entidades débiles.

Reglas de transformación: MER -> entidades en el Esquema de la base de datos (Tablas).

1. Entidad fuerte: Se crea una relación que incluya los atributos simples.
2. Entidad débil: Se crea una relación que incluya los atributos simples y agregar la clave primaria de la entidad identificadora, luego se define clave primaria de la entidad.

M ER

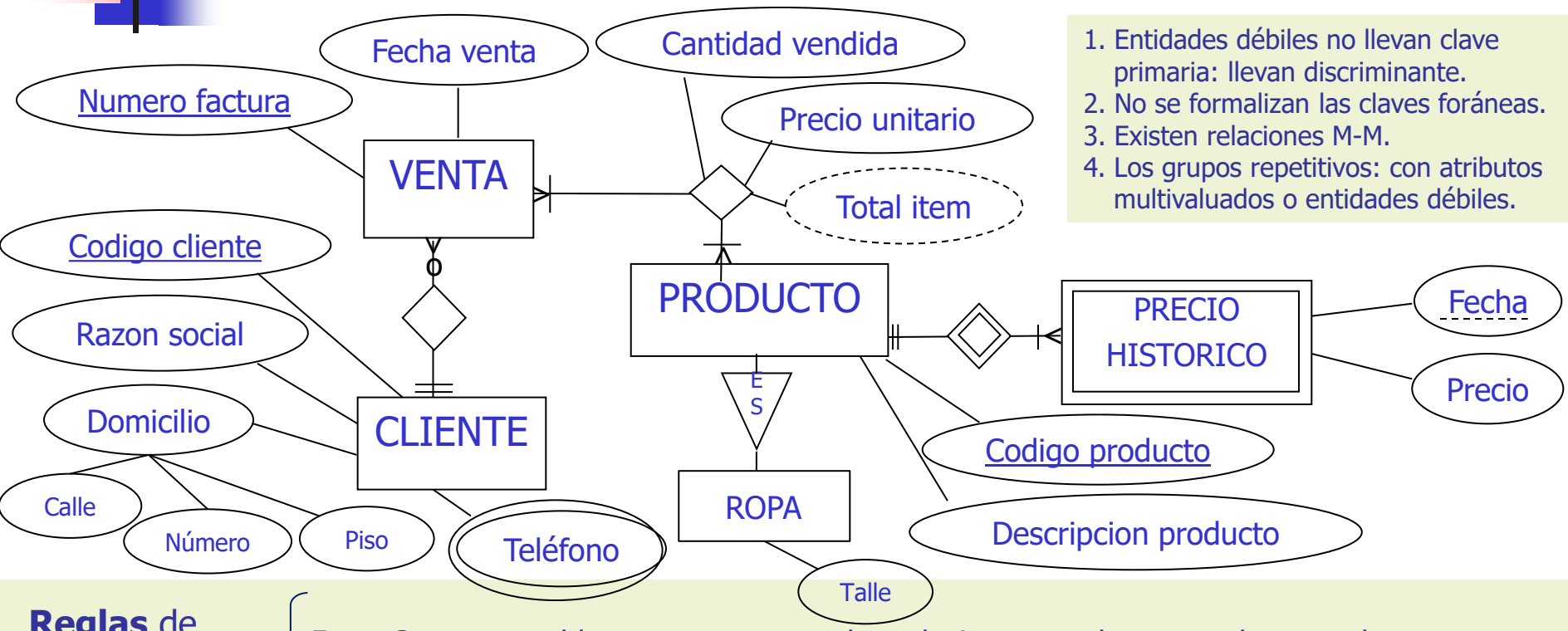


1. Entidades débiles no llevan clave primaria: llevan discriminante.
2. No se formalizan las claves foráneas.
3. Existen relaciones M-M.
4. Los grupos repetitivos: con atributos multivaluados o entidades débiles.

Reglas de transformación: MER -> entidades en el Esquema de la base de datos (Tablas).

3. Incluir claves foráneas en las entidades, del lado del muchos de las relaciones.
4. Incluir la clave foránea en las relaciones de uno a uno (del lado en que es sub tipo - participación opcional-), en donde será además clave primaria.

M ER

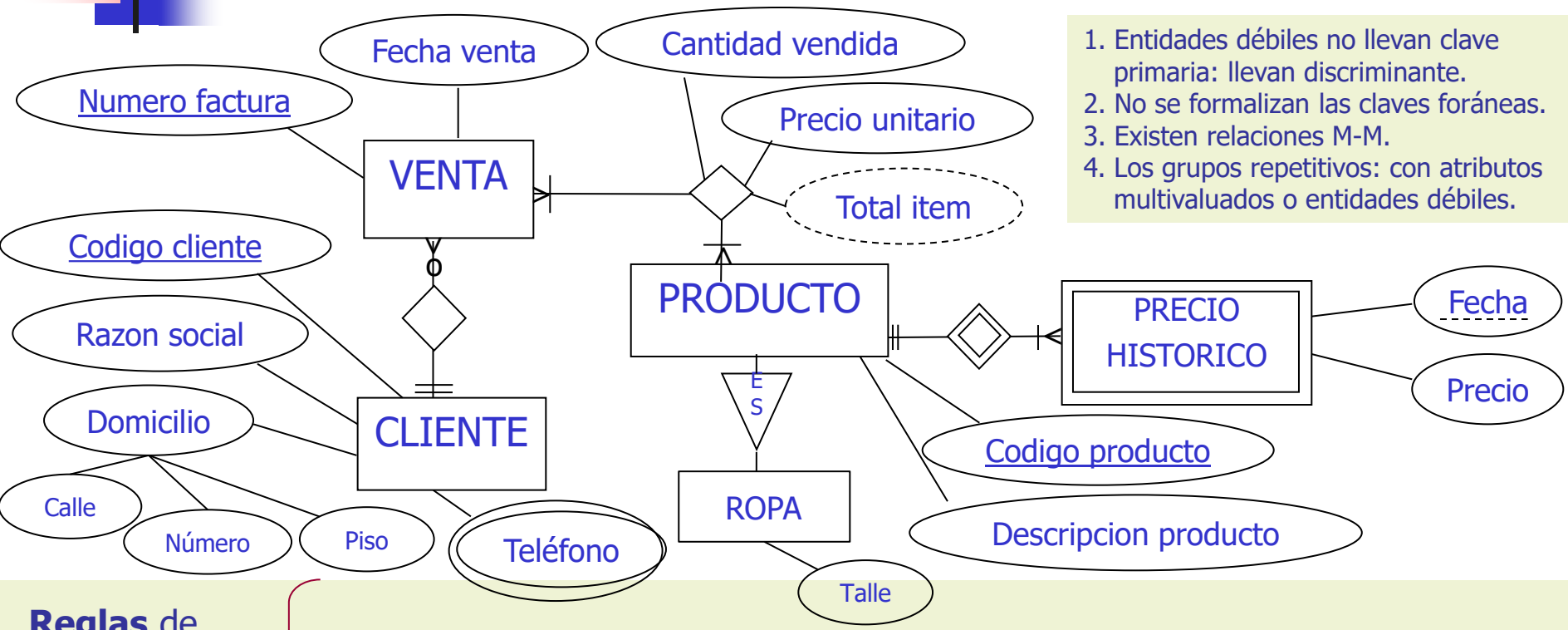


1. Entidades débiles no llevan clave primaria: llevan discriminante.
2. No se formalizan las claves foráneas.
3. Existen relaciones M-M.
4. Los grupos repetitivos: con atributos multivaluados o entidades débiles.

Reglas de transformación: MER -> entidades en el Esquema de la base de datos (Tablas).

5. Crear una tabla para representar las relaciones muchos a muchos, su clave primaria se compone de las claves primarias de las entidades que relaciona (por otro lado cada una actúa como clave foránea), y se le agregan los atributos de la relación si los tuviese.
6. Crear una tabla para representar un atributo multivalorado e incluir también un atributo la calve primaria de la entidad propietaria (identificadora) en la nueva tabla, la misma actuará como clave externa. También hay que definir su clave primaria.

M ER

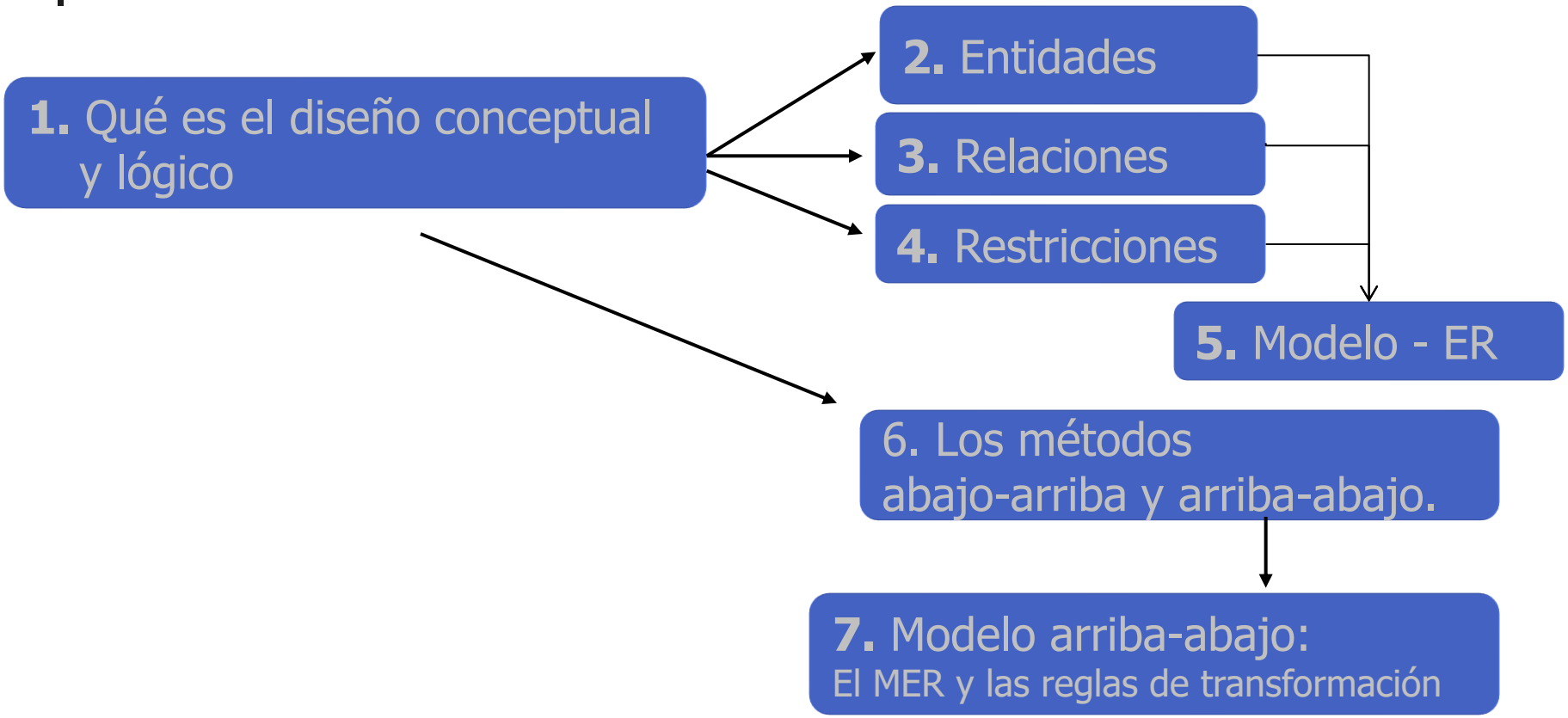


1. Entidades débiles no llevan clave primaria: llevan discriminante.
2. No se formalizan las claves foráneas.
3. Existen relaciones M-M.
4. Los grupos repetitivos: con atributos multivaluados o entidades débiles.

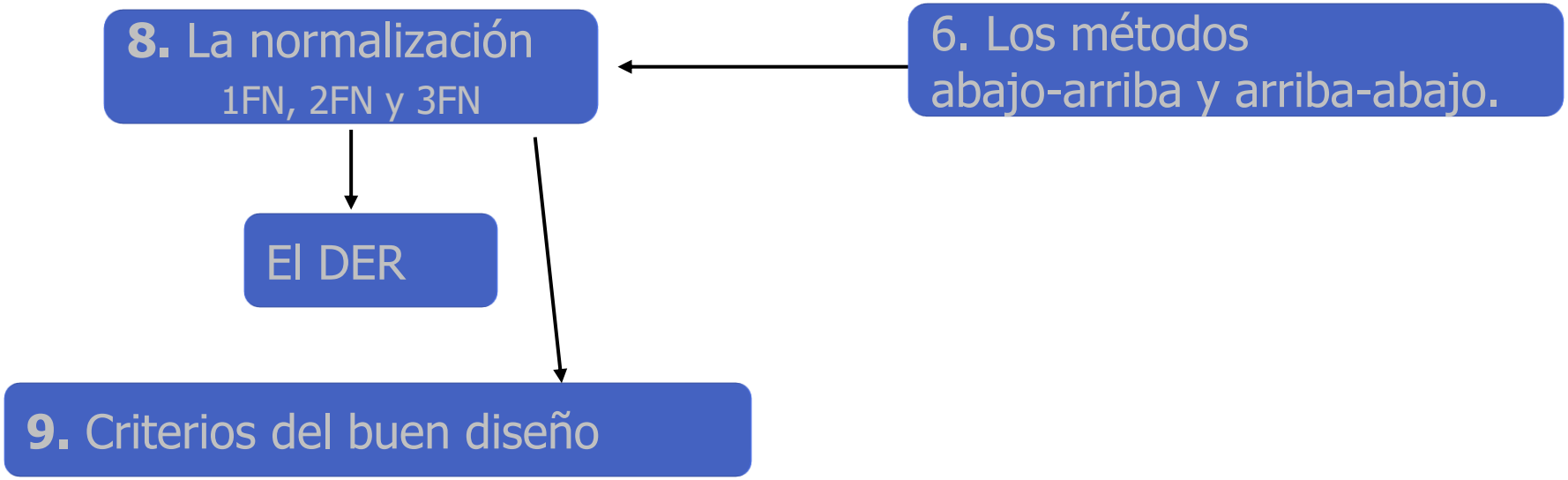
Reglas de transformación: MER -> entidades en el Esquema de la base de datos (Tablas).

- APLICAR NORMALIZACIÓN PARA VALIDAR QUE LAS ENTIDADES ESTÉN BIEN FORMADAS 1

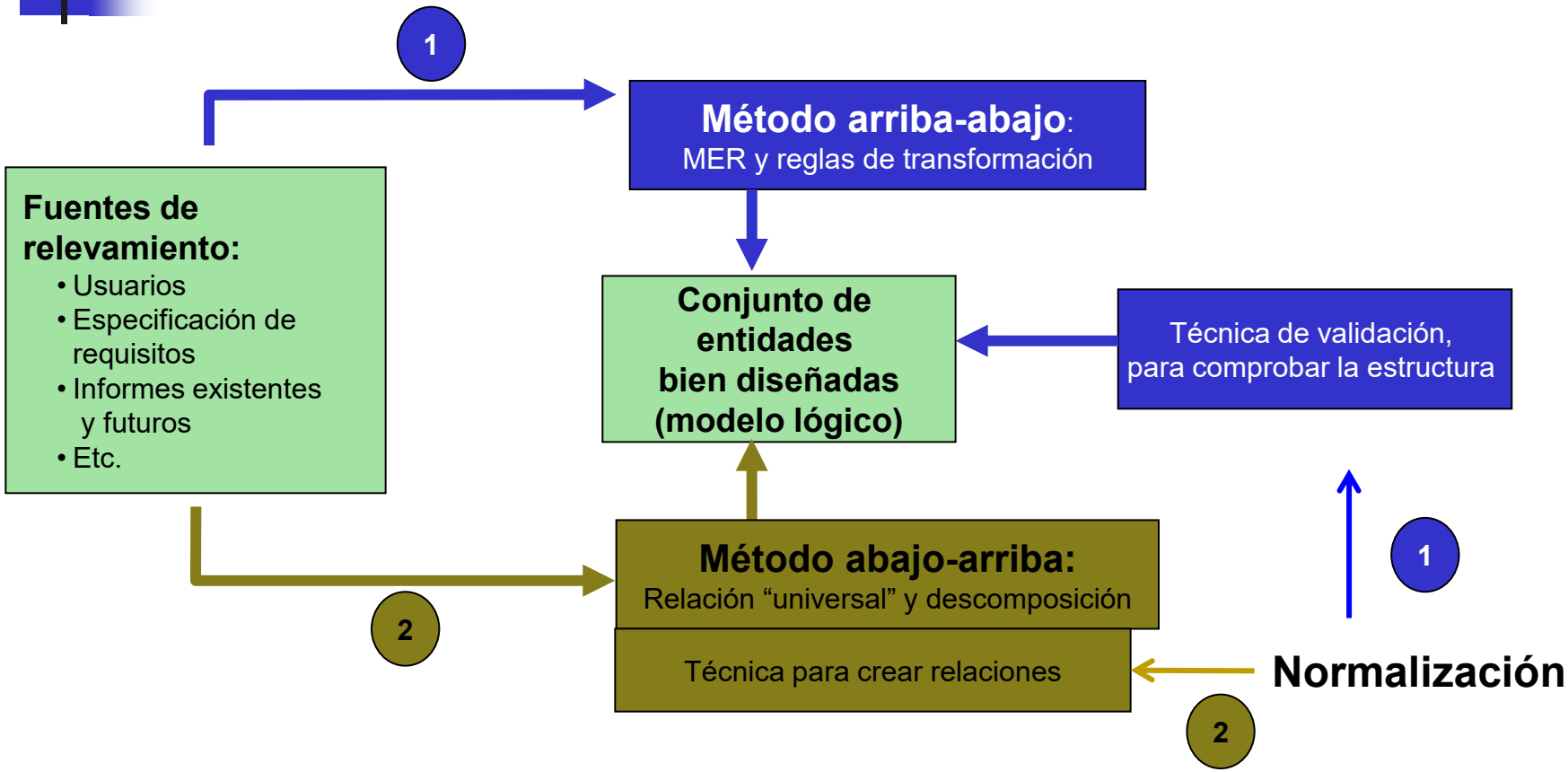
En resumen


1. Qué es el diseño conceptual y lógico
2. Entidades
3. Relaciones
4. Restricciones
5. Modelo - ER
6. Los métodos abajo-arriba y arriba-abajo.
7. Modelo arriba-abajo:
El MER y las reglas de transformación

Esquema


8. La normalización
1FN, 2FN y 3FN
6. Los métodos abajo-arriba y arriba-abajo.
El DER
9. Criterios del buen diseño

Métodos: diseño conceptual -> lógico



NORMALIZACION

1 FN

- Esté definida la **clave primaria***.
- No Existan **Grupos Repetitivos**.

2 FN

- Esté en 1 FN.
- No existan **dependencias funcionales** parciales.

3 FN

- Esté en 2 FN.
- No existan **dependencias funcionales** transitivas.

E.F. Codd (1972)

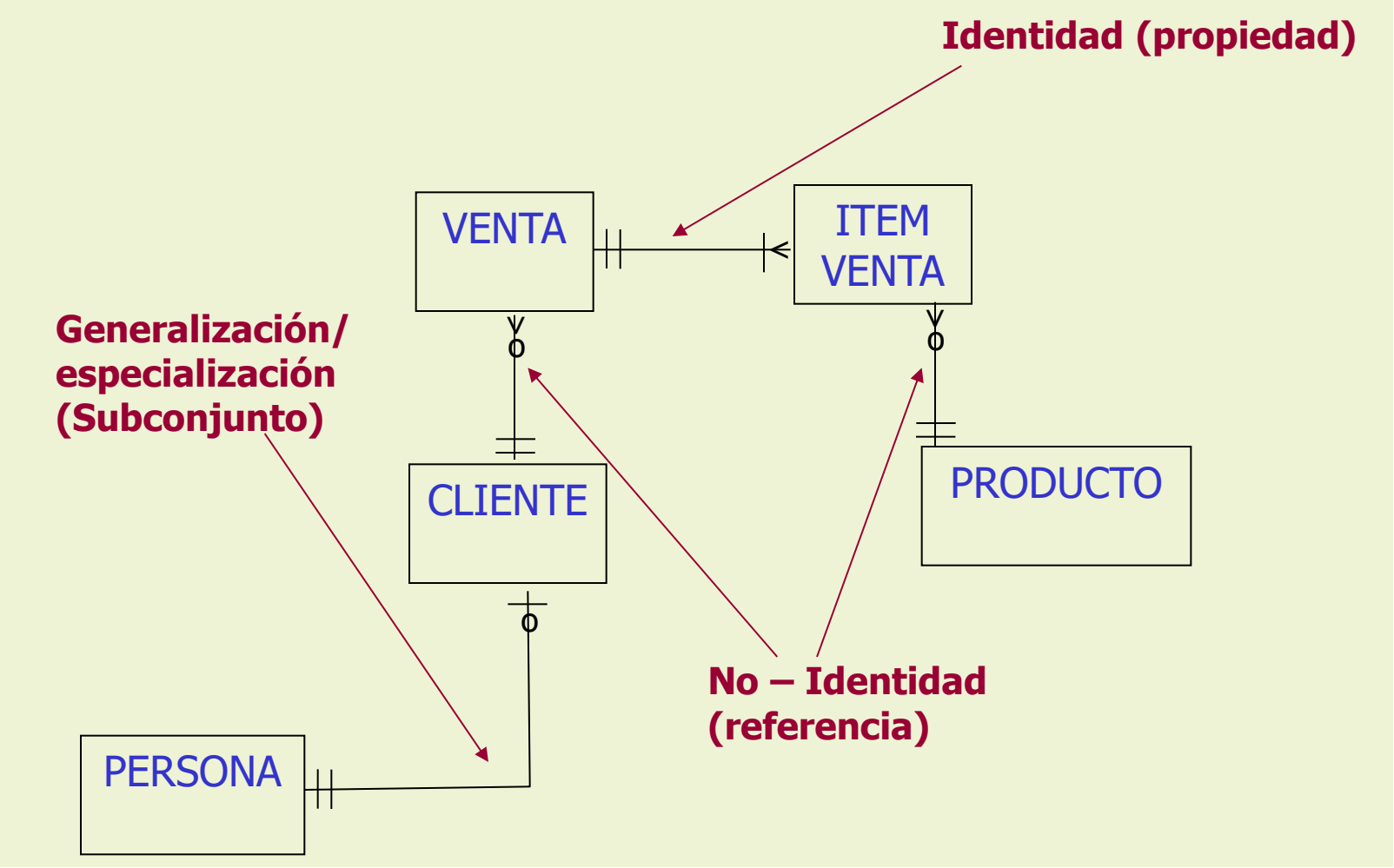
Venta
Numero factura
Fecha venta
Codigo cliente
Razon social
Domicilio
Codigo producto
Descripcion producto
Precio unitario de venta
Cantidad vendida

Item Venta
Numero factura
Codigo producto
Descripcion producto
Precio unitario de venta
Cantidad vendida

Producto
Codigo producto
Descripcion producto

Cliente
Codigo cliente
Razon social
Domicilio

DER


Identidad (propiedad)
VENTA
ITEM VENTA
Generalización/ especialización (Subconjunto)
CLIENTE
PRODUCTO
No – Identidad (referencia)
PERSONA

Actividad: CASO JURASSIC PARK

Modalidad Taller:

Leer CASO

CASO JURASSIC PARK

La empresa Jurassic Park S.A. es la propietaria de un parque de recreación donde el público visita animales prehistóricos.

El área Visitas Prehistóricas **vende a las escuelas visitas** guiadas al parque para sus alumnos. Las **escuelas realizan reservas** telefónicas de las visitas que van a realizar, y se **les cobra el día que realizan la visita**, en el momento de ingresar (según los **tipos de visitas** que realicen). Las escuelas en el momento de realizar la **reserva informan, día, hora, tipos de visitas, cantidad de alumnos por visita**. Pueden en una misma reserva contratar **distintos tipos de visitas**, para distintos **grados** de la escuela. En caso de que la escuela sea la primera vez que realiza una reserva se le piden su domicilio y teléfono(s).

Jurassic Park S.A. desea desarrollar un sistema de informático que le ayude en un eficiente desempeño y control del área mencionada. Necesita obtener del mismo, todos los días, para la boletería del parque un listado con las visitas que haya reservadas para el día siguiente, de manera de que la misma sepa a quienes debe dejar entrar y cuanto cobrarles. El listado debe contener (para cada reserva del día pedido): Número de reserva de visita, Hora, Código de la escuela, Nombre de la escuela, y por cada tipo de visita de la reserva: Código de tipo de visita, Descripción de tipo de visita, Arancel por alumno del tipo de visita, Cantidad de alumnos y grado(s).
Al final del día boletería debe informar la **cantidad real de ingresantes** que fueron por cada reserva.

También se debe entregar todos los días un listado con las visitas reservadas para el día siguiente para el Supervisor de Guías, cuando el mismo lo solicite. El supervisor debe, en base al listado, asignar las distintas visitas a su personal a cargo. El listado debe contener (para cada visita del día pedido): Número de reserva de visita, Hora, Código de la escuela, Nombre de la escuela, y por cada tipo de visita de la reserva: Código de tipo de visita, Descripción de tipo de visita, grado(s).

Al final del día el supervisor informa los **guías que se encargaron de cada tipo de visita en cada reserva**.

El gerente del área desea poder pedir, en cualquier momento, un listado con la cantidad de alumnos (reales) que ingresaron. Dicha información debe salir discriminada día por día para el periodo de tiempo que él determine, y por cada día discriminado por tipo de visita. Y otro listado donde pueda observar que cantidad de cada uno de los grados reservaron, entre dos fechas a determinar, cada una de los tipos de visitas que existen.

El sistema debe permitir, además, permitir que el responsable de Recepción de reservas, consulte quienes fueron los guías (Código de guía, y Nombre de guía), que participaron en una reserva específica, teniendo identificado cual fue el guía responsable por cada tipo de visita de la misma, ya que puede existir una queja de alguna escuela. Además se desea poder realizar un mailing, con Nombre, Domicilio y Teléfono(s), de todas las escuelas que alguna vez realizaron una reserva.

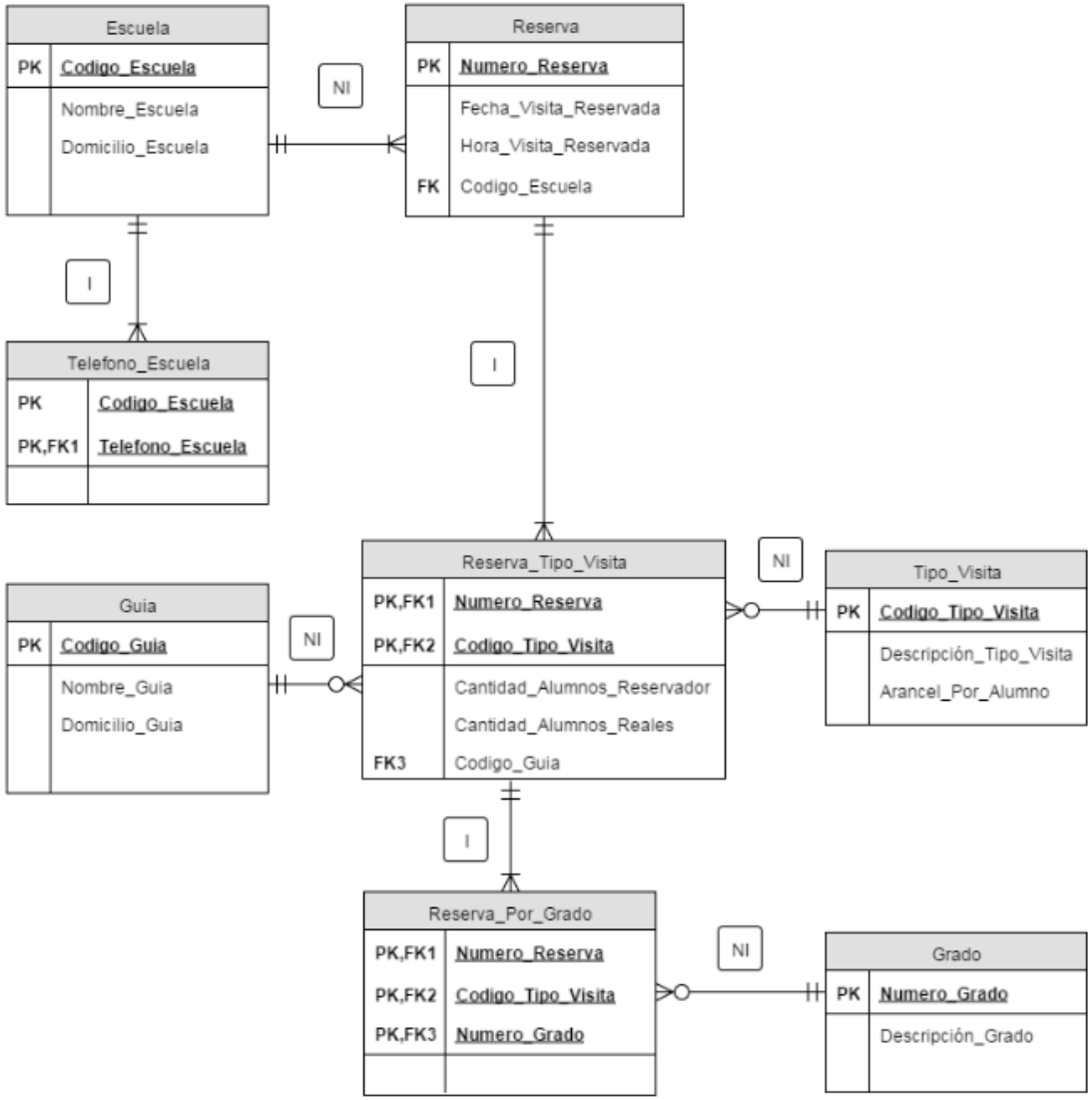
Actividad: CASO JURASSIC PARK

RESERVA

Número_Reserva
Fecha_Visita_Reservada
Hora_Visita_Reservada
Codigo_Escuela
Nombre_Escuela
Domicilio_Escuela
Teléfono_Escuela
Codigo_Tipo_Visita
Descripción_Tipo_Visita
Arancel_por_Alumno
Cantidad_Alumnos_Reservados
Cantidad_Alumnos_Reales
Codigo_Guia
Nombre_Guia
Domicilio_Guia
Numero_Grado
Descripción_Grado

Entidad "Universal"

CASO JURASSIC PARK



Criterios de buen diseño

- Evitar valores indefinidos
- Mayor nivel desagregación
- Evitar FK con valor indefinido
- Capacidad de generar Información.

Valores indefinidos
- No corresponde valor
- Corresponde valor pero falta
- No se sabe si corresponde

A. Representar información

! Sin pérdida (no aditiva)

- Evitar atributos derivados almacenados
- Evitar guardar el mismo valor en muchas ocurrencias.

B. Evitar redundancia

- Reducir espacio de almacenamiento
- Menor costo de actualización
- Menor probabilidad de generar inconsistencias
- Costo de consulta (+ / -)

Normalización

Soluciona mediante

Descomposición

1FN, 2FN, 3FN (Codd)
Boyce Codd

IdEstadoCivil	Descripción
1	Soltero/a
2	Casado/a
3	Viudo/a
4	Divorciado/a
5	Conviviente
99	Desconocido

C. Asegurar consistencia

Verificar restricciones a mínimo costo

! Conserve dependencias

D. Claridad conceptual (semántica del modelo)

Referencias Artificiales